Introduction aux distributions

Généralités

1 EXERCICE
Peigne de Dirac

Montrer que $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta_{2k\pi}$ définit une distribution sur $\mathbb{R}$.

✎ CORRECTION

Notons $S = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta_{2k\pi}$.
Soit $M > 0$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[-M, M]$. Alors $\delta_{2k\pi}(\varphi) = \varphi(2k\pi) = 0$ dès que $2k\pi \notin [-M, M]$, c'est-à-dire dès que $|k| > \frac{M}{2\pi}$. Il n'y a donc qu'un nombre fini d'entiers k tels que $\delta_{2k\pi}(\varphi) \neq 0$: la somme

$$S(\varphi) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \varphi(2k\pi)$$

se réduit en réalité à une somme finie

$$S(\varphi) = \sum_{|k|\leqslant \frac{M}{2\pi}} \varphi(2k\pi),$$

et est donc bien définie. La linéarité de S est alors immédiate, comme somme finie de formes linéaires.
Notons $N_M = \text{card}\{k \in \mathbb{Z} : |k| \leqslant \frac{M}{2\pi}\}$, qui est fini et ne dépend que de M. On a alors

$$|S(\varphi)| \leqslant \sum_{|k|\leqslant \frac{M}{2\pi}} |\varphi(2k\pi)| \leqslant N_M \|\varphi\|_\infty.$$

En prenant $C_M = N_M$, ceci montre que, pour tout $M > 0$, il existe une constante C_M telle que, pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[-M, M]$, $|S(\varphi)| \leqslant C_M \|\varphi\|_\infty$.
Donc $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (et S est même d'ordre 0).

2 EXERCICE

Montrer que l'application

$$T : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi(x^2)\mathrm{d}x \end{array} \right.$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

✎ CORRECTION

L'application $T : \varphi \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi(x^2)\,\mathrm{d}x$ est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Effectivement, pour toutes φ_1, φ_2 fonctions test et tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on vérifie facilement que $T(\varphi_1 + \alpha\varphi_2) = T(\varphi_1) + \alpha T(\varphi_2)$.
Soit $K > 0$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[-K, K]$. Alors

$$\begin{aligned} |T(\varphi)| &= \left| \int_{-\sqrt{K}}^{\sqrt{K}} \varphi(x^2)\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leqslant \int_{-\sqrt{K}}^{\sqrt{K}} |\varphi(x^2)|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \|\varphi\|_\infty \int_{-\sqrt{K}}^{\sqrt{K}} \mathrm{d}x \\ &\leqslant 2\sqrt{K}\|\varphi\|_\infty. \end{aligned}$$

Donc T est une distribution d'ordre 0.

3 EXERCICE

Montrer que l'application

$$T : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi'(x)e^{x^2}\mathrm{d}x \end{array} \right.$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

✎ CORRECTION

L'application $T : \varphi \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi'(x)e^{x^2}\,\mathrm{d}x$ est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (car la dérivation et l'intégration sont des opérations linéaires).
Soit $K > 0$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[-K, K]$.

$$T(\varphi) = \left| \int_{-K}^{K} \varphi'(x)e^{x^2}\,\mathrm{d}x \right| \leqslant 2Ke^{K^2}\|\varphi'\|_\infty.$$

En prenant $m = 1$ et $C = 2Ke^{K^2}$ (qui ne dépend bien que de K), on obtient bien la propriété cherchée, et T est une distribution. Puisque, de plus, la valeur $m = 1$ est indépendante de K, cette distribution est d'ordre au plus 1.
De plus, avec une *intégration par parties* à la dernière ligne du calcul précédent, il vient :

$$\begin{aligned} T(\varphi) &= \left| \int_{-K}^{K} \varphi'(x)e^{x^2}\,\mathrm{d}x \right| \\ &= \left| \int_{-K}^{K} \varphi(x)\cdot 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leqslant 4K^2e^{K^2}\|\varphi\|_\infty, \end{aligned}$$

et donc T est en réalité d'ordre 0.

4 EXERCICE

1. Montrer que l'application

$$T : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\ln(x)\mathrm{d}x \end{array} \right.$$

définit une distribution d'ordre au plus 1.

2. Soit χ_n une fonction plateau valant 1 sur $[\frac{1}{n}, 1]$ et s'annulant en dehors de $\left]\frac{1}{2n}, 2\right[$.
   a. Minorer $|T(\chi_n)|$.
   b. En déduire que T est une distribution d'ordre exactement 1.

✎ Correction

1. Justifions que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\ln(x)\,\mathrm{d}x$ existe bien.
   Comme $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, il existe $K > 0$ tel que φ (et donc φ') s'annule en dehors de $[-K, K]$. L'intégrale se réduit donc à $\displaystyle\int_0^K \varphi'(x)\ln(x)\,\mathrm{d}x$. Sur cet intervalle, φ' est continue donc bornée, et $x \mapsto \ln(x)$ est intégrable au voisinage de 0.
   Le produit $x \mapsto \varphi'(x)\ln(x)$ est donc intégrable sur $]0, K]$, et l'intégrale existe bien.
   L'application $T : \varphi \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\ln(x)\,\mathrm{d}x$ est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.
   Soit $K > 0$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[-K, K]$. Alors

$$T(\varphi) = \left| \int_0^K \varphi'(x)\ln(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \|\varphi'\|_\infty \int_0^K |\ln(x)|\,\mathrm{d}x.$$

   Donc T est une distribution d'ordre *au plus* 1.

2. a. En procédant à une *intégration par parties*, on voit que

$$\begin{aligned} T(\chi_n) &= \left| \int_{\frac{1}{2n}}^2 \chi_n'(x)\ln(x)\,\mathrm{d}x \right| \\ &= \left| [\chi_n(x)\ln(x)]_{\frac{1}{2n}}^2 - \int_{\frac{1}{2n}}^2 \frac{\chi_n(x)}{x}\,\mathrm{d}x \right| \\ &\geqslant \int_{\frac{1}{n}}^1 \left| \frac{\chi_n(x)}{x} \right| \mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \ln(n). \end{aligned}$$

   b. On suppose que T est une distribution d'ordre 0. Alors pour tout $K > 0$, il existe une constante C_K telle que pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[-K, K]$, $T(\varphi) \leqslant C_K\|\varphi\|_\infty$.
   On trouve un contre-exemple avec $K = 2$.

$$C\|\chi_n\|_\infty \geqslant T(\chi_n) \geqslant \ln(n).$$

   Or, pour tout n, $\|\chi_n\|_\infty = 1$.
   Donc $C \geqslant \ln(n)$.
   Contradiction lorsque n est suffisamment grand car C ne dépend pas de n.

5 | EXERCICE

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on définit

$$T(\varphi) = \sum_{k\geqslant 1} \tfrac{1}{k}\left(\varphi\left(\tfrac{1}{k}\right) - \varphi(0)\right).$$

1. Justifier que cette formule définit bien une distribution d'ordre inférieur ou égal à 1.
2. Prouver que T n'est pas d'ordre 0. Conclure.

✎ Correction

1. Il faut vérifier que la série converge pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et que, pour tout segment $K \subset \mathbb{R}$, il existe un réel $C_K > 0$ et un entier $N_K \in \mathbb{N}$ tels que, pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de K,

$$|T(\varphi)| \leqslant C_K \max_{i\in[\![0,N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty.$$

   Soit donc $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Alors, pour tout $k \geqslant 1$, par l'inégalité des accroissements finis, on a

$$\begin{aligned} \left|\tfrac{1}{k}\left(\varphi\left(\tfrac{1}{k}\right) - \varphi(0)\right)\right| &\leqslant \tfrac{1}{k} \times \left(\tfrac{1}{k} - 0\right)\|\varphi'\|_\infty \\ &\leqslant \tfrac{1}{k^2}\|\varphi'\|_\infty. \end{aligned}$$

   Puisque la série $\sum_{k\geqslant 1} 1/k^2$ est convergente, on en déduit que la série $\sum_k \frac{1}{k}\left(\varphi\left(\frac{1}{k}\right) - \varphi(0)\right)$ est absolument convergente, et de plus on a

$$|T(\varphi)| \leqslant C\|\varphi'\|_\infty \leqslant C \max_{i\in\{0,1\}} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

   où $C = \sum_{k\geqslant 1} 1/k^2$.
   En prenant $N_K = 1$ (indépendant de K), ceci prouve que T est d'ordre au plus 1.

2. On considère χ_n une fonction plateau s'annulant en dehors de $[0, 2]$ telle que $\chi_n = 1$ sur $[1/n, 1]$ et $1 \geqslant \chi_n \geqslant 0$. On a alors

$$T(\chi_n) \geqslant \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\left(\chi_n\left(\tfrac{1}{k}\right) - \chi_n(0)\right) = \sum_{k=1}^n \tfrac{1}{k}.$$

   En particulier, puisque la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ diverge, on obtient que $T(\chi_n) \to +\infty$.
   Raisonnons par l'absurde et supposons que la distribution T soit d'ordre 0. Alors pour le segment

$K = [0,2]$, il existe une constante C telle que, pour toute $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[0,2]$, on a

$$|T(\psi)| \leqslant C\|\psi\|_\infty.$$

Appliquons cette inégalité à $\psi = \chi_n$. On trouve

$$|T(\chi_n)| \leqslant C\|\chi_n\|_\infty = C.$$

Ceci contredit que $T(\chi_n) \to +\infty$.

6 | EXERCICE

Soit φ une fonction de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2} = \varphi''(0)$.
2. En déduire que la fonction

   $$x \longrightarrow \frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2}$$

   est intégrable sur $]0,+\infty[$.
3. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on pose

   $$T(\varphi) = \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

   Montrer que T est une distribution sur $\mathbb{R}$ et calculer x^2T.

✎ CORRECTION

1. Comme $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset C^2(\mathbb{R})$, la formule de Taylor-Young en 0 donne, quand $x \to 0$,

   $$\varphi(x) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + \tfrac{x^2}{2}\varphi''(0) + o(x^2).$$

   De même,

   $$\varphi(-x) = \varphi(0) - x\varphi'(0) + \tfrac{x^2}{2}\varphi''(0) + o(x^2).$$

   En sommant,

   $$\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0) = x^2\varphi''(0) + o(x^2),$$

   d'où, en divisant par x^2,

   $$\frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2} = \varphi''(0) + o(1) \xrightarrow[x\to 0]{} \varphi''(0).$$

2. Au voisinage de 0 : d'après la question précédente, la fonction $x \mapsto \frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2}$ se prolonge continûment en 0 (par la valeur $\varphi''(0)$), donc elle est bornée sur $]0,1]$ et y est intégrable.
   Au voisinage de $+\infty$: soit $K > 0$ tel que φ s'annule en dehors de $[-K,K]$. Pour $x > K$, $\varphi(x) = \varphi(-x) = 0$, donc
   $$\frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2} = \frac{-2\varphi(0)}{x^2},$$
   qui est intégrable sur $[K,+\infty[$ car $\displaystyle\int_K^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ converge.
   La fonction est donc intégrable sur $]0,+\infty[$.
3. T **est une distribution.** La linéarité de T est immédiate. Montrons l'estimation.
   Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Sur $]0,1]$, la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à

   $$g(x) = \varphi(x) + \varphi(-x),$$

   qui vérifie $g(0) = 2\varphi(0)$, $g'(0) = 0$ et $g''(t) = \varphi''(t) + \varphi''(-t)$, donne

   $$\begin{aligned}&\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)\\ &\quad = \int_0^x (x-t)\big(\varphi''(t) + \varphi''(-t)\big)\,\mathrm{d}t,\end{aligned}$$

   d'où

   $$\begin{aligned}&|\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)|\\ &\quad \leqslant 2\|\varphi''\|_\infty \int_0^x (x-t)\,\mathrm{d}t = x^2\|\varphi''\|_\infty.\end{aligned}$$

   Donc

   $$\int_0^1 \frac{|\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)|}{x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \|\varphi''\|_\infty.$$

   Sur $[1,+\infty[$, on a $|\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)| \leqslant 4\|\varphi\|_\infty$, donc

   $$\begin{aligned}&\int_1^{+\infty} \frac{|\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)|}{x^2}\,\mathrm{d}x\\ &\quad \leqslant 4\|\varphi\|_\infty \int_1^{+\infty} \tfrac{\mathrm{d}x}{x^2} = 4\|\varphi\|_\infty.\end{aligned}$$

   En sommant,

   $$|T(\varphi)| \leqslant \|\varphi''\|_\infty + 4\|\varphi\|_\infty \leqslant 5 \max_{i\in[\![0,2]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty.$$

   Cette estimation étant valable pour tout segment K (avec $C_K = 5$ et $N_K = 2$ indépendants de K), T est bien une distribution sur $\mathbb{R}$ (d'ordre au plus 2).
   Calcul de x^2T. Par définition, pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

   $$\begin{aligned}(x^2T)(\varphi) &= T(x^2\varphi)\\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(x^2\varphi)(x)+(x^2\varphi)(-x)-2(x^2\varphi)(0)}{x^2}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

   Or $(x^2\varphi)(x) = x^2\varphi(x)$, $(x^2\varphi)(-x) = x^2\varphi(-x)$ et $(x^2\varphi)(0) = 0$, donc le numérateur vaut $x^2\big(\varphi(x) + \varphi(-x)\big)$ et

   $$\begin{aligned}(x^2T)(\varphi) &= \int_0^{+\infty} \big(\varphi(x) + \varphi(-x)\big)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^0 \varphi(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

   Ainsi $x^2T = T_1$.

7 EXERCICE
Partie finie de $\frac{1}{x^2}$

On considère l'application P définie sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ par

$$P(\varphi) = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x - 2\frac{\varphi(0)}{\varepsilon}.$$

1. a. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.
   Montrer qu'il existe $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\varphi(x) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + x^2\psi(x)$$
   avec $\|\psi\|_\infty \leqslant \frac{1}{2}\|\varphi''\|_\infty$.
   b. En déduire que P est une distribution bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $xP = V$ où V est la valeur principale de $\frac{1}{x}$. En déduire x^2P.

✎ CORRECTION

1. a. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la formule de Taylor avec reste intégral donne
   $$\varphi(x) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + \int_0^x (x-t)\varphi''(t)\mathrm{d}t.$$
   En posant $t = sx$ dans l'intégrale,
   $$\int_0^x (x-t)\varphi''(t)\mathrm{d}t = x^2\int_0^1 (1-s)\varphi''(sx)\mathrm{d}s.$$
   On pose donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\psi(x) = \int_0^1 (1-s)\varphi''(sx)\mathrm{d}s,$$
   si bien que $\varphi(x) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + x^2\psi(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
   Puisque $\varphi'' \in C^\infty(\mathbb{R})$, le théorème de dérivation sous le signe intégral montre que $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned}|\psi(x)| &\leqslant \int_0^1 (1-s)|\varphi''(sx)|\mathrm{d}s \\ &\leqslant \|\varphi''\|_\infty \int_0^1 (1-s)\mathrm{d}s = \tfrac{1}{2}\|\varphi''\|_\infty,\end{aligned}$$
   d'où $\|\psi\|_\infty \leqslant \frac{1}{2}\|\varphi''\|_\infty$.
   b. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $M > 0$ tel que φ s'annule en dehors de $[-M, M]$.
   Pour tout $\varepsilon \in]0, M[$, en utilisant la question précédente,
   $$\begin{aligned}&\int_{-M}^{-\varepsilon} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{M} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x \\ &= \int_{-M}^{-\varepsilon} \left(\tfrac{\varphi(0)}{x^2} + \tfrac{\varphi'(0)}{x} + \psi(x)\right)\mathrm{d}x \\ &\quad + \int_{\varepsilon}^{M} \left(\tfrac{\varphi(0)}{x^2} + \tfrac{\varphi'(0)}{x} + \psi(x)\right)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$
   Or
   $$\int_{-M}^{-\varepsilon} \tfrac{\varphi(0)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{M} \tfrac{\varphi(0)}{x^2}\mathrm{d}x = 2\varphi(0)\left(\tfrac{1}{\varepsilon} - \tfrac{1}{M}\right)$$
   et le terme en $\frac{\varphi'(0)}{x}$ s'annule par imparité :
   $$\begin{aligned}&\int_{-M}^{-\varepsilon} \tfrac{\varphi'(0)}{x}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{M} \tfrac{\varphi'(0)}{x}\mathrm{d}x \\ &= \varphi'(0)\big(\ln(\varepsilon) - \ln(M)\big) \\ &\quad + \varphi'(0)\big(\ln(M) - \ln(\varepsilon)\big) \\ &= 0.\end{aligned}$$
   Donc
   $$\begin{aligned}&\int_{-M}^{-\varepsilon} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{M} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x \\ &= 2\varphi(0)\left(\tfrac{1}{\varepsilon} - \tfrac{1}{M}\right) + \int_{-M}^{-\varepsilon} \psi(x)\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{M} \psi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$
   Comme φ s'annule en dehors de $[-M, M]$, on a
   $$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x - 2\tfrac{\varphi(0)}{\varepsilon} \\ &\quad = -2\tfrac{\varphi(0)}{M} + \int_{-M}^{-\varepsilon} \psi(x)\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{M} \psi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$
   Comme ψ est continue donc intégrable sur $[-M, M]$, en faisant $\varepsilon \to 0$,
   $$\int_{-M}^{-\varepsilon} \psi(x)\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{M} \psi(x)\mathrm{d}x \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} \int_{-M}^{M} \psi(x)\mathrm{d}x,$$
   d'où
   $$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \tfrac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x - 2\tfrac{\varphi(0)}{\varepsilon} \\ &\xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} -2\tfrac{\varphi(0)}{M} + \int_{-M}^{M} \psi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$
   Cela montre que $P(\varphi)$ est bien défini, et
   $$\begin{aligned}|P(\varphi)| &= \left|-2\tfrac{\varphi(0)}{M} + \int_{-M}^{M} \psi(x)\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \tfrac{2}{M}\|\varphi\|_\infty + 2M\|\psi\|_\infty \\ &\leqslant \tfrac{2}{M}\|\varphi\|_\infty + M\|\varphi''\|_\infty \\ &\leqslant \left(\tfrac{2}{M} + M\right) \max_{i\in[\![0,2]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty.\end{aligned}$$
   La linéarité de P étant immédiate, ceci montre que $P \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

2. Par définition, pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}(xP)(\varphi) &= P(x\varphi)\\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{(x\varphi)(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty}\frac{(x\varphi)(x)}{x^2}\mathrm{d}x\\ &\quad - 2\frac{(x\varphi)(0)}{\varepsilon}.\end{aligned}$$

Or $\frac{(x\varphi)(x)}{x^2} = \frac{\varphi(x)}{x}$, et $(x\varphi)(0) = 0$, donc

$$\begin{aligned}(xP)(\varphi) &= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x\\ &= V(\varphi),\end{aligned}$$

d'où $xP = V$.
On en déduit $x^2P = x(xP) = xV = T_1$ d'après le cours.

8 | EXERCICE

Montrer qu'il n'existe pas de fonction f continue telle que pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\delta_0(\varphi) = T_\varphi$.

✎ CORRECTION

Supposons qu'il existe une fonction f continue telle que $T_f(\varphi) = \delta_0(\varphi) = \varphi(0)$ pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire :

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \varphi(0).$$

Pour tout $n \geqslant 1$, soit $\chi_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\chi_n(0) = 1$, $0 \leqslant \chi_n \leqslant 1$, et χ_n s'annulant en dehors de $]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$. Alors

$$1 = \chi_n(0) = T_f(\chi_n) = \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x)\chi_n(x)\mathrm{d}x.$$

Comme f est continue, elle est bornée sur $[-1,1]$: notons $M = \|f\|_{\infty,[-1,1]}$. Comme $0 \leqslant \chi_n \leqslant 1$,

$$\left|\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x)\chi_n(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant M\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}}\mathrm{d}x = M\cdot\tfrac{2}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc $1 = \lim_{n\to+\infty}\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x)\varphi_n(x)\mathrm{d}x = 0$, ce qui est absurde.
D'où contradiction.

Dérivation des distributions

9 | EXERCICE

Montrer que $x\delta_0' = -\delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

✎ CORRECTION

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Par définition du produit d'une distribution par une fonction C^∞ et de la dérivée d'une distribution,

$$(x\delta_0')(\varphi) = \delta_0'(x\varphi) = -\delta_0\big((x\varphi)'\big) = -(x\varphi)'(0).$$

Or $(x\varphi)'(x) = \varphi(x) + x\varphi'(x)$, donc $(x\varphi)'(0) = \varphi(0) + 0\cdot\varphi'(0) = \varphi(0)$.
Ainsi

$$(x\delta_0')(\varphi) = -\varphi(0) = -\delta_0(\varphi).$$

Donc $x\delta_0' = -\delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

10 | EXERCICE

1. Soit T_f la distribution associée à la fonction continue par morceaux $f(x) = \mathrm{signe}(x)$.
   Calculer la dérivée de T_f.
2. Soit T_g la distribution associée à la fonction continue $g(x) = |x|$. Calculer la dérivée de T_g.

✎ CORRECTION

1. Prenons $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On a

$$\begin{aligned}T_f'(\varphi) &= -T_f(\varphi')\\ &= \int_{-\infty}^{0}\varphi'(x)\mathrm{d}x - \int_{0}^{+\infty}\varphi'(x)\mathrm{d}x\\ &= 2\varphi(0).\end{aligned}$$

   Ainsi, $T_f' = 2\delta_0$.

2. Prenons $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On a

$$\begin{aligned}T_g'(\varphi) &= -T_g(\varphi')\\ &= \int_{-\infty}^{0}x\varphi'(x)\mathrm{d}x - \int_{0}^{+\infty}x\varphi'(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

   On exprime alors chacune de ces intégrales à l'aide d'une intégration par parties. Par exemple, on a

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}x\varphi'(x)\mathrm{d}x &= \big[x\varphi(x)\big]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x\\ &= -\int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

   On a de même

$$\int_{-\infty}^{0}x\varphi'(x)\mathrm{d}x = -\int_{-\infty}^{0}\varphi(x)\mathrm{d}x,$$

   soit

$$T_g'(\varphi) = -\int_{-\infty}^{0}\varphi(x)\mathrm{d}x + \int_0^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x.$$

   Ainsi, T_g' est la distribution associée à la fonction continue par morceaux $u = \mathbb{1}_{[0,+\infty[} - \mathbb{1}_{]-\infty,0]}$.

11 EXERCICE
Formule des sauts

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Soit $a_1 < a_2 < \cdots < a_N$ une subdivision adaptée à f, c'est-à-dire que f se prolonge en une fonction de classe C^1 sur chacun des intervalles $]-\infty, a_1]$, $[a_i, a_{i+1}]$ et $[a_N, +\infty[$. Montrer que l'on a :

$$(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=1}^{N} \big(f(a_i^+) - f(a_i^-)\big)\delta_{a_i},$$

où f' est la dérivée usuelle de f, définie hors des points a_i, et $f(a_i^\pm)$ sont les limites à droite et à gauche de f en a_i.

✎ CORRECTION

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Par définition de la dérivée d'une distribution,

$$(T_f)'(\varphi) = -T_f(\varphi') = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x.$$

Comme f se prolonge en une fonction C^1 sur chacun des intervalles $]-\infty, a_1]$, $[a_i, a_{i+1}]$ (pour $1 \leqslant i \leqslant N-1$) et $[a_N, +\infty[$, on découpe l'intégrale selon cette subdivision :

$$\begin{aligned}-\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = &-\int_{-\infty}^{a_1} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x \\ &-\sum_{i=1}^{N-1}\int_{a_i}^{a_{i+1}} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x \\ &-\int_{a_N}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

On intègre par parties sur chaque morceau, où f est de classe C^1. Sur $[a_i, a_{i+1}]$,

$$\begin{aligned}&\int_{a_i}^{a_{i+1}} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x \\ &= \big[f(x)\varphi(x)\big]_{a_i}^{a_{i+1}} - \int_{a_i}^{a_{i+1}} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x \\ &= f(a_{i+1}^-)\varphi(a_{i+1}) - f(a_i^+)\varphi(a_i) - \int_{a_i}^{a_{i+1}} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Comme φ est une fonction test, elle s'annule au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$, donc

$$\int_{-\infty}^{a_1} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = f(a_1^-)\varphi(a_1) - \int_{-\infty}^{a_1} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x,$$

$$\int_{a_N}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = -f(a_N^+)\varphi(a_N) - \int_{a_N}^{+\infty} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x.$$

On obtient alors

$$\begin{aligned}-\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = &\int_{-\infty}^{a_1} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x \\ &+\sum_{i=1}^{N-1}\int_{a_i}^{a_{i+1}} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x \\ &+\int_{a_N}^{+\infty} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x \\ &-f(a_1^-)\varphi(a_1) \\ &+\sum_{i=1}^{N-1} f(a_i^+)\varphi(a_i) \\ &-\sum_{i=1}^{N-1} f(a_{i+1}^-)\varphi(a_{i+1}) \\ &+f(a_N^+)\varphi(a_N).\end{aligned}$$

Le premier groupe de termes se recolle en une seule intégrale sur $\mathbb{R}$ (puisque f' est définie hors des points a_i) :

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{a_1} f'\varphi + \sum_{i=1}^{N-1}\int_{a_i}^{a_{i+1}} f'\varphi + \int_{a_N}^{+\infty} f'\varphi &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'\varphi \\ &= T_{f'}(\varphi).\end{aligned}$$

Pour le second groupe, on réindexe

$$\sum_{i=1}^{N-1} f(a_{i+1}^-)\varphi(a_{i+1}) = \sum_{j=2}^{N} f(a_j^-)\varphi(a_j),$$

et on regroupe les coefficients de chaque $\varphi(a_i)$:

- pour $i = 1$: coefficient $f(a_1^+) - f(a_1^-)$;
- pour $2 \leqslant i \leqslant N-1$: coefficient $f(a_i^+) - f(a_i^-)$;
- pour $i = N$: coefficient $f(a_N^+) - f(a_N^-)$.

Ainsi, dans tous les cas, le coefficient de $\varphi(a_i)$ vaut $f(a_i^+) - f(a_i^-)$, et le second groupe de termes vaut exactement

$$\sum_{i=1}^{N} \big(f(a_i^+) - f(a_i^-)\big)\varphi(a_i) = \sum_{i=1}^{N} \big(f(a_i^+) - f(a_i^-)\big)\delta_{a_i}(\varphi).$$

En combinant les deux groupes, on obtient finalement

$$(T_f)'(\varphi) = T_{f'}(\varphi) + \sum_{i=1}^{N} \big(f(a_i^+) - f(a_i^-)\big)\delta_{a_i}(\varphi),$$

c'est-à-dire $(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=1}^{N} \big(f(a_i^+) - f(a_i^-)\big)\delta_{a_i}$.

12 EXERCICE
Application de la formule des sauts

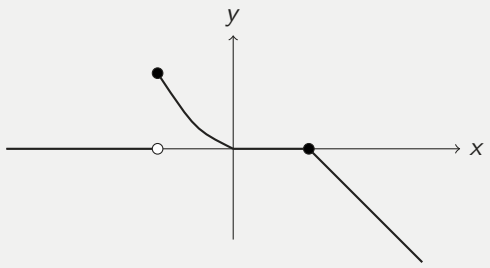
On considère la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } x \in [-1, 0], \\ 0 & \text{si } x \in]0, 1[, \\ 1 - x & \text{si } x \in [1, +\infty[. \end{cases}$$

1. Tracer le graphe représentatif de cette fonction, puis préciser l'ensemble des points de $\mathbb{R}$ où elle est dérivable au sens usuel.
2. Déterminer la dérivée de f au sens des distributions, c'est-à-dire $(T_f)'$.
3. Déterminer ensuite la dérivée seconde de f au sens des distributions, $(T_f)''$.

✎ CORRECTION

1. **Graphe et dérivabilité usuelle.**



Sur chacun des intervalles ouverts $]-\infty,-1[$, $]-1,0[$, $]0,1[$ et $]1,+\infty[$, f est de classe $\mathcal{C}^1$.
Étudions les points de raccord :
en $x=-1$: $f(-1^-)=0$ et $f(-1^+)=(-1)^2=1$, donc f n'est pas continue en -1, donc pas dérivable en -1 ;
en $x=0$: $f(0^-)=0^2=0=f(0^+)$, f est continue en 0. La dérivée à gauche vaut $\lim_{x\to 0^-} 2x=0$ et la dérivée à droite vaut 0 : elles coïncident, donc f est dérivable en 0, avec $f'(0)=0$;
en $x=1$: $f(1^-)=0=f(1^+)$, f est continue en 1. La dérivée à gauche vaut 0 et la dérivée à droite vaut -1 : elles diffèrent, donc f n'est pas dérivable en 1.
f est dérivable au sens usuel sur $\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$.

2. **Dérivée au sens des distributions.**
La fonction f est de classe C^1 par morceaux, avec pour subdivision adaptée $a_1=-1$, $a_2=0$, $a_3=1$. D'après la formule des sauts,

$$(T_f)'=T_{f'}+\sum_{i=1}^{3}\big(f(a_i^+)-f(a_i^-)\big)\delta_{a_i}.$$

Calculons les sauts :
en $a_1=-1$: $f(-1^-)=0$ et $f(-1^+)=1$, saut $=1$;
en $a_2=0$: $f(0^-)=0$ et $f(0^+)=0$, saut $=0$;
en $a_3=1$: $f(1^-)=0$ et $f(1^+)=0$, saut $=0$.
D'où

$$(T_f)'=T_{f'}+\delta_{-1},$$

où f' est la fonction définie pour $x\neq -1,0,1$ par

$$f'(x)=\begin{cases}0 & \text{si } x<-1,\\ 2x & \text{si } x\in]-1,0[,\\ 0 & \text{si } x\in]0,1[,\\ -1 & \text{si } x\in]1,+\infty[.\end{cases}$$

3. **Dérivée seconde au sens des distributions.** On dérive à nouveau. D'une part,

$$(T_f)''=(T_{f'})'+\delta'_{-1}.$$

D'autre part, f' est elle-même de classe C^1 par morceaux, avec la même subdivision $a_1=-1$, $a_2=0$, $a_3=1$. D'après la formule des sauts appliquée à f',

$$(T_{f'})'=T_{f''}+\sum_{i=1}^{3}\big(f'(a_i^+)-f'(a_i^-)\big)\delta_{a_i}.$$

Calculons les sauts de f' :
en $a_1=-1$: $f'(-1^-)=0$ et $f'(-1^+)=2\times(-1)=-2$, saut $=-2$;
en $a_2=0$: $f'(0^-)=2\times 0=0$ et $f'(0^+)=0$, saut $=0$;
en $a_3=1$: $f'(1^-)=0$ et $f'(1^+)=-1$, saut $=-1$.
D'où

$$(T_{f'})'=T_{f''}-2\delta_{-1}-\delta_1,$$

où f'' est la fonction (usuelle) définie pour $x\neq -1,0,1$ par

$$f''(x)=\begin{cases}0 & \text{si } x\notin]-1,0[,\\ 2 & \text{si } x\in]-1,0[,\end{cases}$$

c'est-à-dire $f''=2\mathbb{1}_{]-1,0[}$.
En combinant les deux résultats,

$$(T_f)''=T_{2\mathbb{1}_{]-1,0[}}-2\delta_{-1}-\delta_1+\delta'_{-1}.$$

13 | EXERCICE

Soit $a,b\in\mathbb{R}$. On considère l'opérateur différentiel

$$P:\left|\begin{array}{ccc}\mathcal{D}'(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{D}'(\mathbb{R})\\ T & \longmapsto & T''+aT'+b\end{array}\right.$$

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ telles que

$$f''+af'+b=g''+ag'+b=0,$$

$f(0)=g(0)$ et $f'(0)-g'(0)=1$. On considère la fonction h définie par

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad h(x)=\begin{cases}f(x) & \text{si } x\leqslant 0,\\ g(x) & \text{si } x>0.\end{cases}$$

Soit enfin T la distribution définie par

$$\forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}),\quad T(\varphi)=-\int_{\mathbb{R}}h(x)\varphi(x)\mathrm{d}x.$$

Montrer que $PT=\delta_0$, au sens des distributions.

✎ CORRECTION

Remarquons d'abord que h est de classe C^2 par morceaux, avec pour unique point de raccord $a_1=0$ (puisque $f,g\in C^2(\mathbb{R})$).

▷ **Continuité de h en 0.**
On a $h(0^-) = f(0)$ et $h(0^+) = g(0)$, or $f(0) = g(0)$ par hypothèse.
Donc h est continue en 0 : le saut de h en 0 est nul.

▷ **Dérivée de T_h.**
D'après la formule des sauts appliquée à h,

$$(T_h)' = T_{h'} + \big(h(0^+) - h(0^-)\big)\delta_0 = T_{h'},$$

où h' est la fonction définie par $h'(x) = f'(x)$ pour $x < 0$ et $h'(x) = g'(x)$ pour $x > 0$.

▷ **Dérivée seconde de T_h.**
La fonction h' est elle-même de classe C^1 par morceaux (puisque $f, g \in C^2$), avec le même point de raccord 0. Son saut en 0 vaut

$$\begin{aligned} h'(0^+) - h'(0^-) &= g'(0) - f'(0) \\ &= -\big(f'(0) - g'(0)\big) \\ &= -1. \end{aligned}$$

D'après la formule des sauts appliquée à h',

$$\begin{aligned} (T_h)'' &= (T_{h'})' \\ &= T_{h''} + \big(h'(0^+) - h'(0^-)\big)\delta_0 \\ &= T_{h''} - \delta_0, \end{aligned}$$

où h'' est la fonction définie par $h''(x) = f''(x)$ pour $x < 0$ et $h''(x) = g''(x)$ pour $x > 0$.

▷ **Calcul de PT_h.**
Par linéarité,

$$\begin{aligned} PT_h &= (T_h)'' + a(T_h)' + bT_h \\ &= T_{h''} - \delta_0 + aT_{h'} + bT_h \\ &= T_{h''+ah'+bh} - \delta_0. \end{aligned}$$

Or, pour $x < 0$, $h = f$ donc $h'' + ah' + bh = f'' + af' + bf = 0$. De même, pour $x > 0$, $h'' + ah' + bh = g'' + ag' + bg = 0$. Donc $h'' + ah' + bh = 0$ pour tout $x \neq 0$. Ainsi, la fonction $h'' + ah' + bh$ est continue par morceaux et nulle donc $T_{h''+ah'+bh} = 0$.
On en déduit que $PT_h = -\delta_0$.

▷ **Conclusion.**
On remarque que $T = -T_h$ donc

$$PT = -PT_h = -(-\delta_0) = \delta_0.$$

14 | EXERCICE

Calculer les dérivées premières et secondes des distributions suivantes :

1. T_f, où pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = |\cos(x)|$.
2. T_g où $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est la fonction 2π-périodique telle que $g(x) = x$ pour tout $x \in [0, 2\pi[$.

✎ CORRECTION

1. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}^1$ par morceaux donc définit une distribution T_f.
De plus, la fonction f' est continue par morceaux et bornée ; elle définit donc aussi une distribution $T_{f'}$. Il découle donc de la formule des sauts que $(T_f)' = T_{f'}$ (il n'y a pas de sauts puisque f est continue) avec

$$f'(x) = \begin{cases} -\sin(x) \text{ si } x \in]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi[, \\ \sin(x) \text{ si } x \in]-\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi, \frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi[, \end{cases}$$

où $k \in \mathbb{Z}$.
Comme f' est encore $\mathcal{C}^1$ par morceaux, on applique à nouveau la formule des sauts.
On obtient

$$(T_f)'' = (T_{f'})' = T_{f''} + \sum_{k\in\mathbb{Z}} 2\delta_{\frac{\pi}{2}+k\pi},$$

où

$$f''(x) = \begin{cases} -\cos(x) \text{ si } x \in]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi[, \\ \cos(x) \text{ si } x \in]-\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi, \frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi[. \end{cases}$$

2. La fonction g est $\mathcal{C}^1$ par morceaux, bornée, et sa dérivée g' est bornée (en fait constante égale à 1) ; les fonctions g et g' sont donc continues par morceaux et définissent des distributions auxquelles la formule des sauts s'applique pour donner :

$$(T_g)' = T_1 - 2\pi \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta_{2k\pi}.$$

On applique à nouveau la formule des sauts pour obtenir :

$$(T_g)'' = (T_1)' - 2\pi \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta'_{2k\pi} = -2\pi \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta'_{2k\pi},$$

puisque T_1 est la distribution associée à une fonction constante, donc $(T_1)' = T_{1'} = 0$.

15 | EXERCICE
Une équation différentielle

1. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Calculer $(xT)'$.
2. Résoudre, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, l'équation différentielle :

$$xT' + T = 0.$$

✎ CORRECTION

1. D'après formule de Leibniz, $(xT)' = xT' + T$.

2. Comme l'équation $xT' + T = 0$ est équivalente à $(xT)' = 0$. Donc il existe $C_1 \in \mathbb{R}$ tel que $xT = T_{C_1}$.
   Comme on a vu en cours, les solutions de l'équation $xT = T_1$ sont de la forme $V + C\delta_0$, où C est une constante arbitraire et V la valeur principale de $\frac{1}{x}$.
   Donc les solutions de $xT = T_{C_1}$ prennent la forme $C_1 V + C\delta_0$.

Convergence des distributions

16 | EXERCICE

Soit $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite réelle $(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \to a$. Montrer que

$$\delta_{a_n} \longrightarrow \delta_a \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

✎ CORRECTION

Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\delta_{a_n}(\varphi) = \varphi(a_n)$.
Puisque $\lim\limits_{n\to+\infty} \varphi(a_n) = \varphi(a)$ car φ est continue, alors

$$\lim_{n\to+\infty} \delta_{a_n}(\varphi) = \lim_{n\to+\infty} \varphi(a_n) = \varphi(a) = \delta_a(\varphi).$$

17 | EXERCICE

Calculer les limites, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, des suites de distributions suivantes :

1. $A_n = T_{a_n}$ où $a_n : x \mapsto \sin(nx)$.
2. $B_n = T_{b_n}$ où $b_n : x \mapsto nf(nx)$ avec $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ intégrable.
3. $C_n = \frac{1}{n}\sum_{p=0}^{n-1} \delta_{\frac{p}{n}}$.

✎ CORRECTION

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $]-R, R[$.

1. Pour A_n, on a, par intégration par parties,

$$\begin{aligned} A_n(\varphi) &= \int_{\mathbb{R}} \sin(nx)\varphi(x)\mathrm{d}x \\ &= -\int_{\mathbb{R}} \tfrac{\cos(nx)}{n}\varphi'(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

   L'intégrande est dominé par φ' qui est intégrable sur $\mathbb{R}$, donc on peut appliquer le théorème de convergence dominée et écrire :

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} A_n(\varphi) &= -\int_{\mathbb{R}} \lim_{n\to+\infty} \left(\tfrac{\cos(nx)}{n}\varphi'(x)\right)\mathrm{d}x \\ &= -\int_{\mathbb{R}} 0\mathrm{d}x = 0. \end{aligned}$$

   Donc A_n tend vers la distribution nulle.

2. Pour B_n, en posant $u = nx$, on a :

$$B_n(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} nf(nx)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(u)\varphi\left(\tfrac{u}{n}\right)\mathrm{d}u.$$

   L'intégrande est dominé par $|f|\|\varphi\|_\infty$ intégrable par hypothèse, donc on peut appliquer le théorème de convergence dominée.
   Par continuité de φ, l'intégrande tend vers $f(u)\varphi(0)$ quand n tend vers l'infini, donc $B_n(\varphi)$ tend vers $\int_{\mathbb{R}} f(u)\varphi(0)\mathrm{d}u$.
   En notant $F = \int_{\mathbb{R}} f(u)\mathrm{d}u$, on a donc finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} B_n = F\delta_0$.

3. Pour C_n, on utilise les sommes de Riemann (qui s'appliquent bien pour φ puisque φ est une fonction continue) :

$$C_n(\varphi) = \tfrac{1}{n}\sum_{0\leqslant p<n} \varphi\left(\tfrac{p}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 \varphi(x)\mathrm{d}x,$$

   donc C_n tend vers $T_{\mathbb{1}_{[0,1]}}$.

18 | EXERCICE

Soit la suite (f_n) définie par $f_n(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } |x| \leqslant \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{si } |x| > \frac{1}{n}. \end{cases}$
Montrer que la suite de distributions (T_{f_n}) converge vers δ_0.
Indication. On pourra utiliser le théorème de la moyenne pour les intégrales.

✎ CORRECTION

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$T_{f_n}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f_n(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \tfrac{n}{2}\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \varphi(x)\mathrm{d}x.$$

En appliquant le théorème de la moyenne à φ sur $\left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$:

$$\exists c_n \in \left[-\tfrac{1}{n}, \tfrac{1}{n}\right], \quad \varphi(c_n) = \tfrac{n}{2}\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \varphi(x)\mathrm{d}x.$$

Donc

$$\lim_{n\to+\infty} T_{f_n}(\varphi) = \lim_{n\to+\infty} \tfrac{n}{2}\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \varphi(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to+\infty} \varphi(c_n).$$

Lorsque $n \to +\infty$, $c_n \to 0$ car $c_n \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$, et donc $\varphi(c_n) \to \varphi(0)$ car φ est continue. Donc

$$\lim_{n\to+\infty} T_{f_n}(\varphi) = \varphi(0) = \delta_0(\varphi).$$

Par suite,

$$T_{f_n} \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta_0.$$